

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Інтерполяція кубічними сплайнами.»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12

Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:

ас. Патинко А. М.

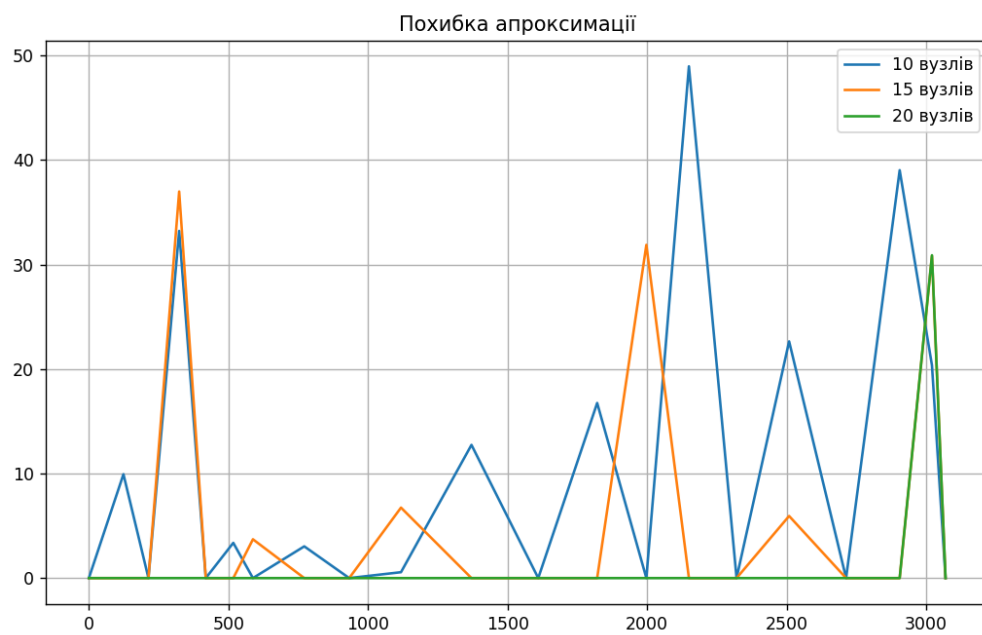
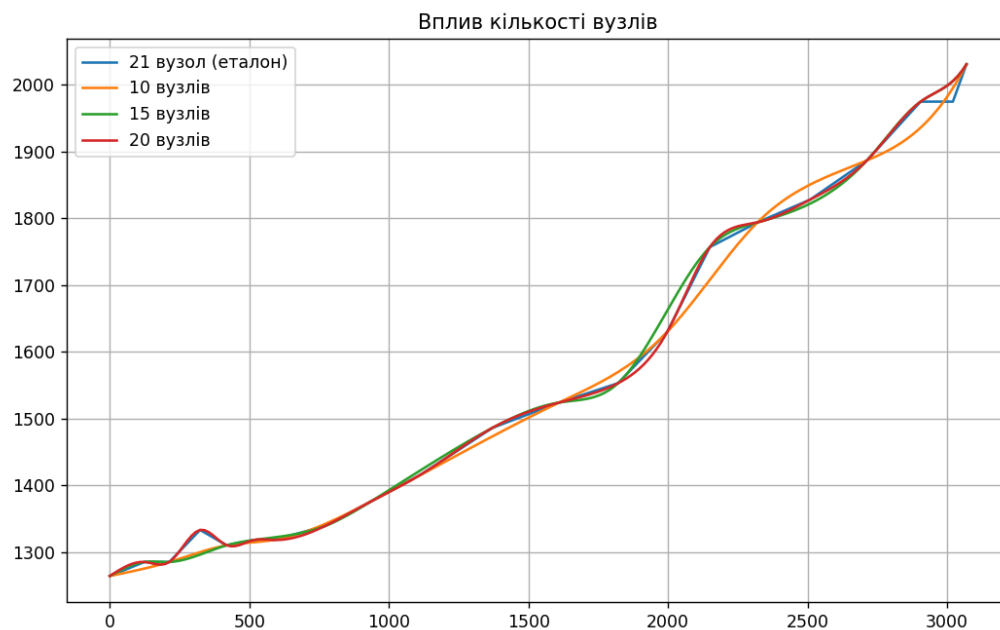
Львів 2026

Мета: вивчити метод інтерполяції кубічними сплайнами.

Хід роботи:

1. **Запит до API:** Виконано запит до сервісу Open-Elevation для отримання географічних даних (широта, довгота) та значень висоти (elevation) для точок маршруту.
2. **Табуляція даних:** Результати API-запиту опрацьовано та представлено у вигляді таблиці з індексами, координатами та значеннями висоти
3. **Розрахунок відстаней:** Використано формулу гаверсинусів для обчислення відстаней між сусідніми точками. Сформовано масив кумулятивної відстані (distances) для побудови графіка
4. Ми наближаємо профіль маршруту кубічними поліномами, що з'єднуються у вузлах. Для забезпечення гладкості кривої в точках з'єднання виконуються умови неперервності значень та їхніх похідних, а коефіцієнти обчислюються методом прогонки.
5. **Візуалізація:** Побудовано графіки інтерполяції для 10, 15 та 20 вузлів для оцінки точності наближення.
6. **Додаткове завдання:** Додатково було проведено розширений аналіз маршруту. Обчислено загальну довжину шляху, сумарний набір висоти та загальний спуск, що дозволило оцінити фізичну складність підйому. Також виконано розрахунок градієнта (крутизни) маршруту через визначення швидкості зміни висоти на кожній ділянці, виявлено ділянки з крутизною понад 15%. Окремо розраховано механічну роботу, необхідну для підйому людини вагою 80 кг, на основі зміни потенціальної енергії залежно від сумарного набору висоти.

Результат роботи:



Табуляція вузлів:

i	Latitude	Longitude	Elevation (m)
0	48.164214	24.536044	1264.00
1	48.164983	24.534836	1285.00
2	48.165605	24.534068	1285.00
3	48.166228	24.532915	1333.00
4	48.166777	24.531927	1310.00
5	48.167326	24.530884	1318.00
6	48.167011	24.530061	1318.00
7	48.166053	24.528039	1339.00
8	48.166655	24.526064	1375.00
9	48.166497	24.523574	1417.00
10	48.166128	24.520214	1486.00
11	48.165416	24.517170	1524.00
12	48.164546	24.514640	1553.00
13	48.163412	24.512980	1630.00
14	48.162331	24.511715	1757.00
15	48.162015	24.509462	1794.00
16	48.162147	24.506932	1828.00
17	48.161751	24.504244	1887.00
18	48.161197	24.501793	1975.00
19	48.160580	24.500537	1975.00
20	48.160250	24.500106	2031.00

Табуляція (відстань, висота):

i	Distance (m)	Elevation (m)
0	0.00	1264.00
1	123.85	1285.00
2	213.45	1285.00
3	323.50	1333.00
4	418.87	1310.00
5	517.41	1318.00
6	587.78	1318.00
7	771.72	1339.00
8	932.77	1375.00
9	1118.27	1417.00
10	1370.81	1486.00
11	1610.05	1524.00
12	1821.16	1553.00
13	1997.39	1630.00
14	2149.88	1757.00
15	2320.63	1794.00
16	2508.86	1828.00
17	2713.03	1887.00
18	2904.98	1975.00
19	3020.67	1975.00
20	3069.34	2031.00

```
10 вузлів
Максимальна похибка: 48.965502381119904
Середня похибка: 10.029329907008202
15 вузлів
Максимальна похибка: 36.98674814160836
Середня похибка: 5.528045000817862
20 вузлів
Максимальна похибка: 30.887373890280287
Середня похибка: 1.4708273281086284

--- ДОДАТКОВО: ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРШРУТУ ---
Загальна довжина маршруту (м): 3069.34
Сумарний набір висоти (м): 790.00
Сумарний спуск (м): 23.00

Аналіз градієнта:
Максимальний підйом (%): 115.07
Максимальний спуск (%): -8.26
Середній градієнт (%): 29.03

Механічна енергія підйому:
Механічна робота (Дж): 619992.00
Механічна робота (кДж): 619.99
Енергія (ккал): 148.18

Process finished with exit code 0
```

Код

програми:

```
import requests
```

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
url"
```

11,24.530061|48.166053,24.528039|48.166655,24.526064|48.166497,24.523574|48.16612
8,24.520214|48.165416,24.517170|48.164546,24.514640|48.163412,24.512980|48.162331
,24.511715|48.162015,24.509462|48.162147,24.506932|48.161751,24.504244|48.161197,
24.501793|48.160580,24.500537|48.160250,24.500106"

```
response = requests.get(url)
```

```
data = response.json()
```

```
results = data["results"]
```

```
n = len(results)
```

```
print(f"Кількість вузлів: {n}")
```

```
print("\nТабуляція вузлів:")
```

```
print(" i | Latitude | Longitude | Elevation (m)")
```

```
for i, point in enumerate(results):
```

```
    print(f"{i:2d}      |      {point['latitude']:.6f}      |      {point['longitude']:.6f}      |  
    {point['elevation']:8.2f}")
```

```
def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
```

```
R = 6371000
```

```
p1, p2 = np.radians(lat1),
```

```
np.radians(lat2)
```

```
d_lat = np.radians(lat2 - lat1)
```

```
d_lon = np.radians(lon2 - lon1)
```

```
a = np.sin(d_lat/2)**2 + np.cos(p1)*np.cos(p2)*np.sin(d_lon/2)**2
```

```
return 2 * R * np.arctan2(np.sqrt(a), np.sqrt(1-a))
```

```
distances = [0]
```

```
elevations = [results[0]["elevation"]]
```

```
for i in range(1, n):
```

```
    elevations.append(results[i]["elevation"])
```

```
    d = haversine(results[i-1]["latitude"],
```

```
    results[i-1]["longitude"],
```

```
    results[i]["latitude"], results[i]["longitude"])
```

```
    distances.append(distances[i-1] + d)
```

```
def my_spline(x, y):
```

```
    num = len(x) - 1
```

```
    h = np.diff(x)
```

```
    al = np.zeros(num + 1)
```

```
    be = np.zeros(num + 1)
```

```
    ga = np.zeros(num + 1)
```

```
    de = np.zeros(num + 1)
```

```
    be[0] = 1
```

```
    for i in range(1, num):
```

```
        al[i] = h[i-1]
```



```

be[i]      =      2      *      (h[i-1]      +      h[i])
ga[i]      =      h[i]
de[i] = 3 * ((y[i+1] - y[i])/h[i] - (y[i] - y[i-1])/h[i-1])

be[num]      =      1

A      =      np.zeros(num      +      1)
B      =      np.zeros(num      +      1)
A[0]      =      -ga[0]      /      be[0]
B[0]      =      de[0]      /      be[0]

for      i      in      range(1,      num      +      1):
    den      =      al[i]      *      A[i-1]      +      be[i]
    if      i      <      num:
        A[i]      =      -ga[i]      /      den
        B[i]      =      (de[i]      -      al[i]      *      B[i-1])      /      den

c      =      np.zeros(num      +      1)
c[num]      =      B[num]
for      i      in      range(num      -      1,      -1,      -1):
    c[i]      =      A[i]      *      c[i+1]      +      B[i]

a      =      y[:-1]
b      =      np.zeros(num)
d      =      np.zeros(num)
for      i      in      range(num):
    d[i]      =      (c[i+1]      -      c[i])      /      (3      *      h[i])
    b[i]      =      (y[i+1]      -      y[i])/h[i]      -      (h[i]/3)      *      (c[i+1]      +      2*c[i])

```

```
return a, b, c[:-1], d
```

```
total_ascent = sum(max(elevations[i] - elevations[i-1], 0)
```

```
for i in range(1, n))
```

```
    print(f"\nЗагальна довжина: {distances[-1]:.2f} м")
```

```
    print(f"Сумарний набір висоти: {total_ascent:.2f} м")
```

Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

У ході роботи було вивчено метод інтерполяції кубічними сплайнами як математичну модель пружного стержня.

Реалізовано алгоритм побудови сплайна з використанням методу прогонки для розв'язання трьохдіагональної системи рівнянь, що забезпечило гладкість профілю висоти на всьому маршруті. Чисельні експерименти показали, що кількість вузлів безпосередньо впливає на точність апроксимації рельєфу. Запропонований підхід дозволяє ефективно

обробляти GPS-дані для прогнозування характеристик маршруту.